

BÁO CÁO VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN MẶT TRỜI CỦA 2 NHÀ MÁY Ở ẤN ĐỘ

Nhóm 1

Lê Tuấn Thành, Vũ Như An, Vũ Quang Huy, Khuất Thanh Phương, Đậu Thị Thảo

1. Lời mở đầu

Dữ liệu này được thu thập tại hai nhà máy điện mặt trời ở Ấn Độ trong khoảng thời gian 34 ngày. Dữ liệu bao gồm hai cặp tệp - mỗi cặp có một tệp dữ liệu phát điện và một tệp dữ liệu đọc cảm biến. Các tệp dữ liệu phát điện được thu thập ở cấp độ biến tần - mỗi biến tần có nhiều dây tấm pin mặt trời được gắn vào. Dữ liệu cảm biến được thu thập ở cấp độ nhà máy - một mảng cảm biến duy nhất được đặt tối ưu tại nhà máy.

2. Nội dung

2.1. Chuẩn bị và khám phá dữ liệu

Bộ dữ liệu là sự kết nối giữa 2 tập dữ liệu với nhau bằng trường "DATE_TIME" và "PLANT_ID". Bộ dữ liệu của nhà máy điện thứ nhất chứa 68,778 bản ghi, nhà máy điện thứ 2 chứa 67,698 bản ghi và 10 trường cung cấp các thông tin về

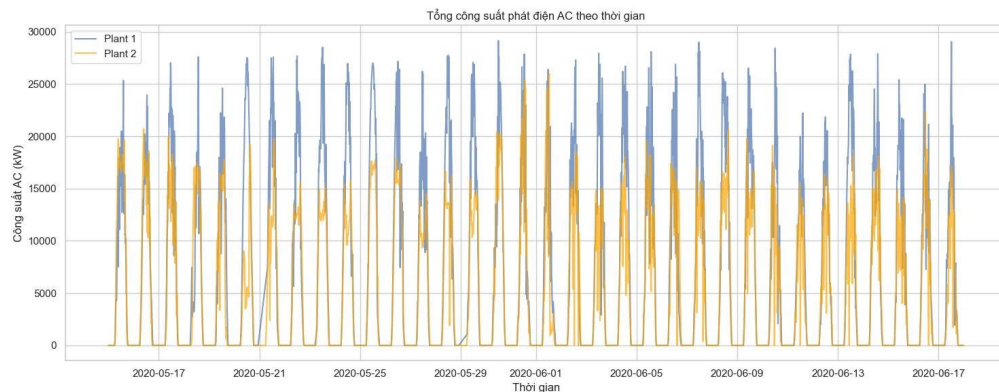
Bảng 1. BẢNG THUỘC TÍNH

Tên biến	Mô tả
DATE_TIME	Thời gian
PLANT_ID	Mã cây
SOURCE_KEY	Khóa nguồn
AMBIENT_TEMPERATURE	Nhiệt độ môi trường xung quanh nhà máy
MODULE_TEMPERATURE	Nhiệt độ đo được của mô đun mặt trời
IRRADIATION	Lượng chiếu xạ trong khoảng 15 phút
DC_POWER	Lượng điện DC được bộ biến tần tạo ra trong 15 phút
AC_POWER	Lượng điện xoay chiều được bộ biến tần tạo ra trong 15 phút
DAILY_YIELD	Tổng sản lượng điện hàng ngày
TOTAL_YIELD	Tổng sản lượng của bộ biến tần số

2.2. Phân tích dữ liệu thăm dò EDA

Dữ liệu không có giá trị thiếu, không chứa giá trị ngoại lai

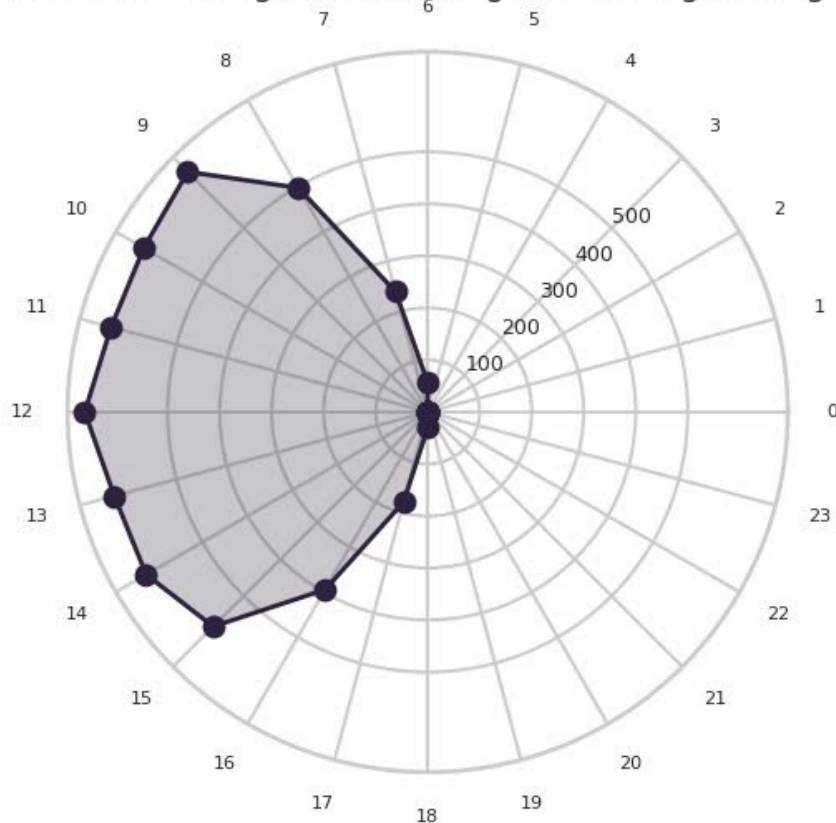
2.3. Trực quan hóa dữ liệu



Hình 1. Tổng công suất phát điện AC theo thời gian

Biểu đồ cho thấy sự khác biệt rõ rệt về độ ổn định vận hành: trong khi Plant 1 duy trì hiệu suất đồng đều giữa các thiết bị, thì Plant 2 lại bộc lộ sự mất cân bằng nghiêm trọng với nhóm biến tần cuối bảng hoạt động kém hiệu quả do các lỗi kỹ thuật ngắt quãng. Sự chênh lệch lớn về tổng sản lượng giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối bảng tại Plant 2 là tín hiệu cảnh báo cần ưu tiên kiểm tra và khắc phục ngay để tránh lãng phí tài nguyên.

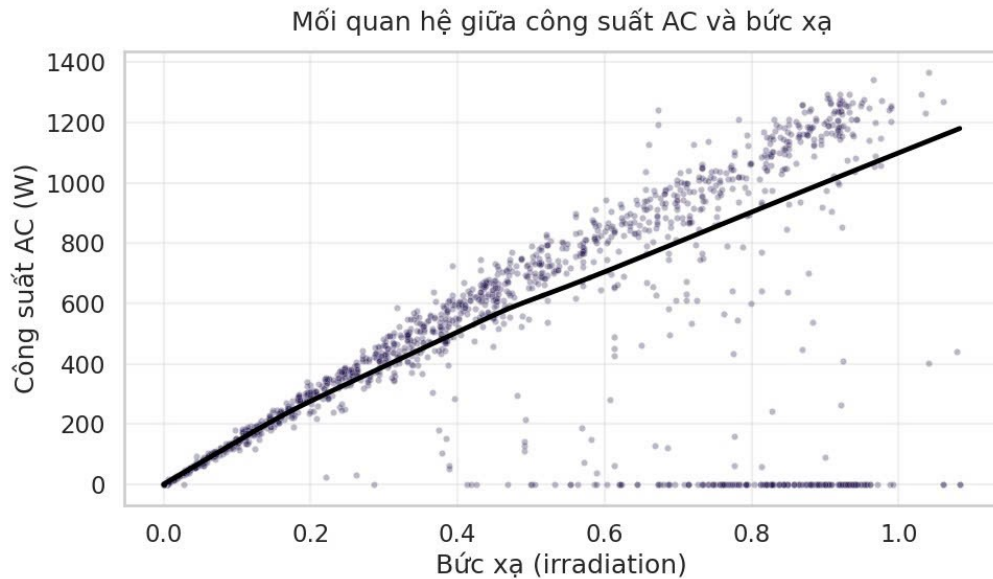
Biểu đồ Polar - Công suất AC trung bình theo giờ trong ngày



Hình 2. Công suất trung bình theo giờ trong ngày

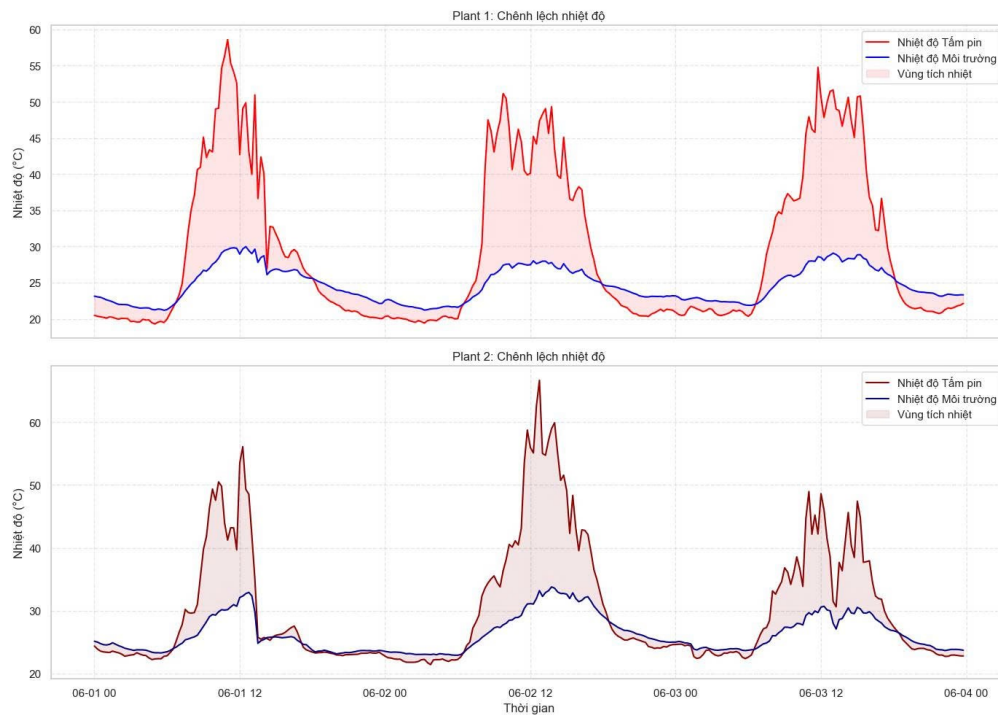
Biểu đồ xếp hạng biến tần tại Plant 2 phơi bày sự phân hóa hiệu suất nghiêm trọng, trong đó nhóm thiết bị cuối bảng như Quc1TzY... có sản lượng thấp bất thường, xác nhận trực tiếp giả thuyết về lỗi kỹ thuật gây ngắt quãng hoạt động. Đây

là cơ sở quan trọng để đội ngũ bảo trì khoanh vùng chính xác và ưu tiên xử lý ngay các biến tần "cầm đèn đỏ" này nhằm khôi phục độ ổn định và giảm thiểu thất thoát năng lượng cho toàn hệ thống.



Hình 3. Mối quan hệ giữa công suất AC và bức xạ

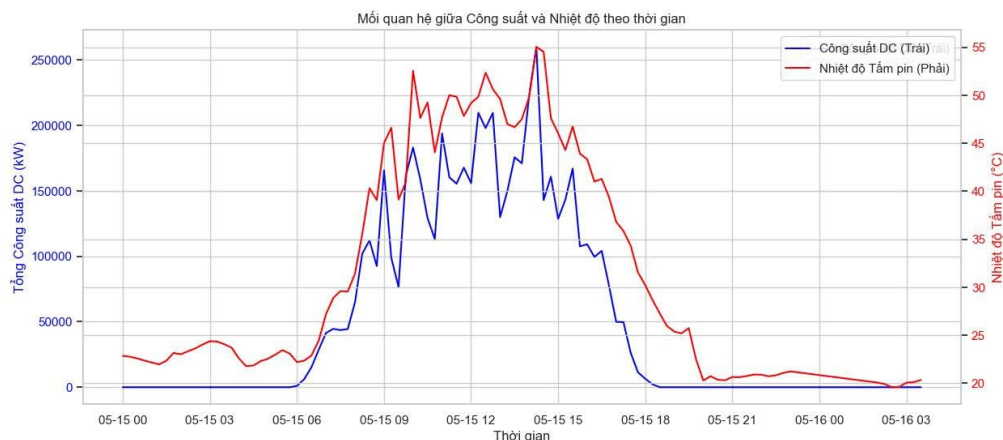
Có thể thấy công suất AC tăng gần tuyến tính và rất chặt chẽ theo bức xạ mặt trời (từ 0 đến >1.200 kW khi bức xạ đạt 1 kW/m²). Các điểm dữ liệu tập trung dày quanh đường xu hướng, chứng tỏ hệ thống inverter hoạt động hiệu quả cao. Chỉ có một ít điểm lệch nhẹ ở vùng bức xạ cao và vùng thấp công suất vẫn bằng 0 do ngưỡng khởi động của inverter.



Hình 4. Mối quan hệ của Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ tấm Pin

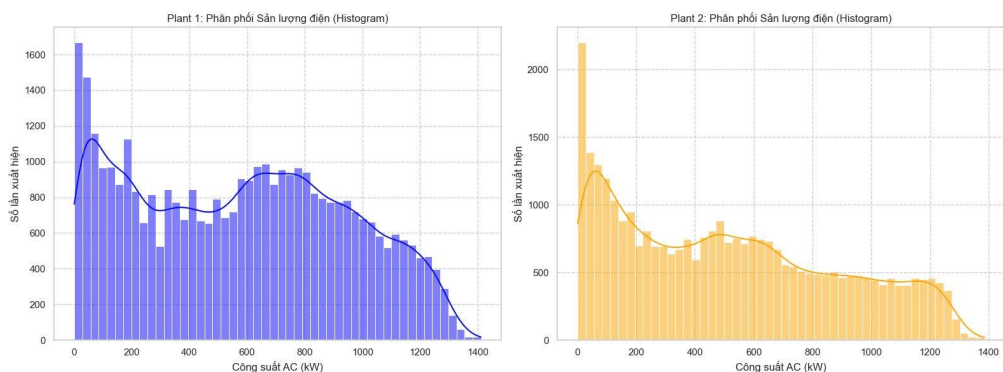
Dựa trên dữ liệu quan sát được, cả hai nhà máy đều thể hiện một quy luật nhiệt học đồng nhất và tuân thủ chặt chẽ theo chu kỳ bức xạ mặt trời. Cụ thể, ngay khi có nắng, nhiệt độ tấm pin tại cả hai nơi đều tăng vọt và tách biệt rõ rệt so

với nhiệt độ môi trường, tạo ra vùng tích nhiệt lớn với mức chênh lệch thường xuyên đạt từ 20-30°C vào giữa trưa, gây áp lực đáng kể lên hiệu suất chuyển đổi năng lượng. Sự tương đồng gần như tuyệt đối về biên độ và hình dáng biểu đồ giữa Plant 1 và Plant 2 cũng khẳng định rằng hai hệ thống này đang hoạt động trong điều kiện thời tiết tương đương và các tấm pin có đặc tính vật lý ổn định giống nhau.



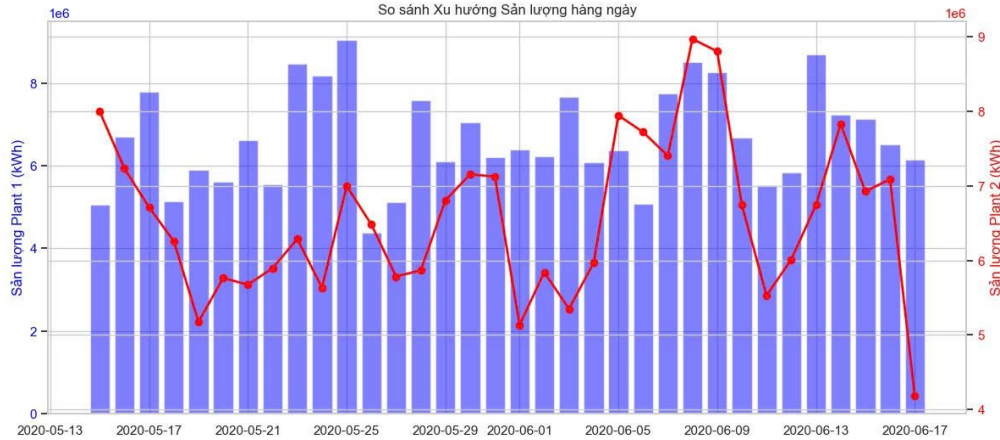
Hình 5. Mối quan hệ giữa công suất và nhiệt độ theo thời gian

Dựa trên các biểu đồ so sánh, có thể thấy cả hai nhà máy điện mặt trời đều hoạt động trong điều kiện khí hậu tương đồng, với nhiệt độ tấm pin luôn tăng vọt và cao hơn đáng kể so với nhiệt độ môi trường vào các thời điểm có nắng. Sự trùng khớp gần như hoàn toàn về biên độ nhiệt và hình thái biểu đồ giữa hai nhà máy cho thấy các hệ thống này chịu áp lực nhiệt giống nhau và có đặc tính vận hành kỹ thuật không khác biệt.



Hình 6. Histogram phân phối sản lượng điện của 2 Plant

Biểu đồ Histogram làm nổi bật sự đối lập về "sức khỏe" vận hành, khi Plant 1 có phân phối công suất trải rộng và đạt đỉnh ở mức cao, trong khi Plant 2 lại tập trung mật độ dày đặc bất thường ở mức gần 0 kW. Sự tích tụ dữ liệu tại vùng công suất thấp này là bằng chứng thống kê xác nhận tình trạng lỗi hệ thống tại Plant 2, nơi các thiết bị thường xuyên hoạt động cầm chừng hoặc gặp sự cố ngắt quãng thay vì đạt tải thiết kế.



Hình 7. So sánh xu hướng sản lượng hàng ngày của 2 Plant

Phân tích dữ liệu cho thấy sự tương phản rõ rệt về hiệu quả vận hành giữa hai nhà máy: trong khi Plant 1 duy trì hoạt động ổn định với hiệu suất đồng đều giữa các thiết bị và gần như không ghi nhận sự cố gián đoạn, thì Plant 2 đang đối mặt với tình trạng vận hành dưới mức tối ưu nghiêm trọng trên diện rộng. Nguyên nhân cốt lõi được xác định là lỗi 'Zero Power' (có bức xạ nắng nhưng công suất phát bằng 0), tập trung vào một nhóm biến tần cụ thể như LYwnQax..., Et9kgGM..., và Quc1TzY... với tần suất lỗi lên tới 250-300 lần trong giai đoạn khảo sát. Những sự cố ngắt quãng liên tục này không chỉ gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên bức xạ mà còn kéo tụt chỉ số hiệu suất tổng thể của nhà máy, đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật phải can thiệp bảo trì khẩn cấp hoặc thay thế các thiết bị lỗi để khôi phục trạng thái vận hành ổn định.

3. Kết luận

Qua quá trình phân tích bộ dữ liệu Solar Power Generation Data, có thể thấy rằng hiệu suất phát điện của hai nhà máy phụ thuộc chặt chẽ vào các yếu tố thời tiết như bức xạ mặt trời và nhiệt độ module. Dữ liệu ở mức inverter cho phép đánh giá chi tiết hoạt động của từng bộ biến tần, từ đó phát hiện bất thường và xác định mức đóng góp của từng thiết bị. Các xu hướng theo thời gian cho thấy sản lượng điện tăng rõ rệt vào các khung giờ có cường độ bức xạ cao, đồng thời giảm mạnh khi điều kiện môi trường không thuận lợi. Những kết quả này cung cấp cơ sở quan trọng cho việc tối ưu vận hành, dự báo sản lượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống điện mặt trời trong thực tế. Nếu mở rộng thời gian thu thập hoặc bổ sung thêm dữ liệu cảm biến, các phân tích có thể trở nên toàn diện và có giá trị dự báo cao hơn.

Việc dự đoán sản lượng điện mặt trời trong vài ngày tới là hoàn toàn khả thi nếu sử dụng các mô hình học máy huấn luyện bằng dữ liệu hiện có, đặc biệt là các biến như bức xạ mặt trời, nhiệt độ module và sản lượng ở các thời điểm trước. Những dự báo này giúp nhà vận hành chủ động cân đối phụ tải, điều phối nguồn dự phòng và giảm áp lực lên hệ thống truyền tải. Khi biết trước sản lượng dự kiến, lưới điện có thể được điều chỉnh hợp lý để tránh quá tải hoặc thiếu hụt nguồn. Do đó, khả năng dự báo trong ngắn hạn không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần ổn định và tối ưu hóa toàn bộ hệ thống điện.

Việc vệ sinh hoặc bảo trì tấm pin có thể được suy luận thông qua các chỉ số hiệu suất trong dữ liệu. Khi điều kiện thời tiết và bức xạ mặt trời tương đương nhưng công suất DC hoặc AC giảm bất thường ở một số inverter, điều đó cho thấy khả năng bụi bẩn, che bóng, hoặc suy giảm hiệu năng ở các tấm pin tương ứng. Ngoài ra, việc so sánh hiệu suất giữa các inverter hoạt động trong cùng nhà máy giúp nhanh chóng phát hiện thiết bị có dấu hiệu xuống cấp hoặc cần kiểm tra. Nhờ đó, bộ dữ liệu hỗ trợ nhà vận hành xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và lên kế hoạch bảo trì nhằm duy trì sản lượng và kéo dài tuổi thọ của hệ thống điện mặt trời.

Đồng thời, dữ liệu phát điện ở mức inverter giúp chúng ta dễ dàng phát hiện các thiết bị hoạt động không tối ưu hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Khi các inverter hoạt động trong cùng điều kiện thời tiết nhưng một số có công suất DC/AC thấp bất thường, dao động thất thường theo thời gian, hoặc thời gian không ghi nhận dữ liệu (downtime), đó là dấu hiệu rõ ràng của lỗi hoặc suy giảm hiệu năng. Việc theo dõi các chỉ số như DAILY_YIELD, TOTAL_YIELD và công suất theo timestamp cũng cho phép nhận diện sớm các bất thường so với mô hình hoạt động chuẩn. Nhờ vậy, hệ thống có thể kích hoạt cảnh báo, lập kế hoạch kiểm tra – sửa chữa và tối ưu hóa hiệu suất chung của toàn bộ nhà máy điện mặt trời.